

Практична робота 6

За допомогою моб. додатку ArduinoScienceJournal та інших зібрати реальні дані з сенсору вашого телефону, обробити та проаналізувати(не генерувати!)

Для отримання даних з датчиків телефону, таких як акселерометр, гіроскоп, магнітометр або датчик освітленості, можна скористатися різними підходами залежно від операційної системи телефону (Android або iOS). Щоб отримувати дані з датчиків телефону за допомогою мобільних додатків, є кілька варіантів:

1. Phyphox (для Android та iOS)

Phyphox — це потужний мобільний додаток для збору даних з різних датчиків телефону. Він підтримує багато різних сенсорів, таких як акселерометр, гіроскоп, магнітометр, датчик освітленості та інші. Ви можете зібрати дані, а потім експортувати їх у форматі CSV для подальшого аналізу.

2. Sensor Kinetics (для Android та iOS)

Sensor Kinetics — це ще один додаток для збору та аналізу даних з датчиків смартфона. Додаток підтримує акселерометр, гіроскоп, магнітометр, датчик освітленості та інші сенсори. Можна експортувати дані в CSV або інші формати для подальшого аналізу. Широкий вибір датчиків. Можливість аналізу даних в реальному часі.

3. Google Fit (для Android)

Google Fit — це платформа для збору та моніторингу фізичних активностей, яка також використовує датчики телефону. Це дозволяє вимірювати кроки, активність, та інші показники здоров'я..

4. Science Journal (для Android)

Science Journal — це додаток від Google, який дозволяє використовувати сенсори телефону для проведення різних наукових експериментів. Він дозволяє вимірювати різні фізичні явища, включаючи прискорення, освітленість, звуковий рівень та інші. Підтримка великої кількості датчиків. Збір даних у реальному часі. Можливість експортувати дані.

5. SensoMeter (для iOS)

SensoMeter — це додаток для iOS, який дозволяє збирати дані з акселерометра, гіроскопа, магнітометра, датчика температури та ін. Він дозволяє також аналізувати дані та експортувати їх у різні формати.

Як обробляти отримані дані:

Після збору даних з мобільного додатку їх можна експортувати у форматі CSV, JSON, або Excel, що дозволяє легко аналізувати їх у Python або інших програмних середовищах.

Варіанти завдань

Обробка отриманих даних у кожному з зазначених завдань передбачає виконання кількох етапів для отримання корисної інформації та побудови потрібних графіків або висновків.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

1. Вимірювання прискорення під час ходьби та бігу за допомогою акселерометра в телефоні. Завдання полягає в побудові графіка, що відображає зміну прискорення в залежності від темпу руху. Потрібно виявити середнє прискорення при спокійній ході, швидкій ході та бігу. Обробка даних включає фільтрацію шуму та аналіз зібраних вимірювань для виявлення типових рухів.
2. Дослідження зміни швидкості транспорту в різних умовах і виявлення перевантажень. Завдання передбачає побудову графіка руху транспорту, визначення точок різких змін швидкості і оцінку плавності руху транспортних засобів, використовуючи дані акселерометра та гіроскопа. Обробка даних включає згладжування швидкості та виявлення аномалій у даних.
3. Оцінка ефективності амортизації різних поверхонь при ходьбі. Завдання включає порівняння середньої амплітуди коливань при русі по асфальту, бетону та траві, що дасть уявлення про рівень вібрацій на цих поверхнях. Обробка даних передбачає виділення амплітудних коливань і порівняння їх між різними поверхнями.
4. Визначення змін у русі транспорту під час поворотів. Потрібно виявити різкі зміни кута нахилу транспортного засобу під час поворотів і побудувати графік змін кута нахилу, що допоможе оцінити стабільність руху під час маневрів. Обробка даних включає обчислення кутових змін і визначення точок різких коливань.
5. Вимірювання кутової швидкості під час виконання фізичних вправ. Завдання полягає в оцінці стабільності рухів під час поворотів, зокрема, визначення кутової швидкості руху під час виконання фізичних вправ, таких як обертання. Обробка даних включає аналіз кутових швидкостей і виявлення значень, що перевищують задані порогові.
6. Вимірювання магнітного поля поблизу побутових пристроїв. Завдання включає визначення рівня магнітного поля поблизу різних побутових пристроїв, таких як телевізор, комп'ютер та мікрохвильова піч, і порівняння рівнів магнітного поля в різних зонах. Обробка даних включає усереднення вимірювань та порівняння результатів в різних умовах.

7. Визначення рівня магнітного поля в різних зонах кімнати. Завдання передбачає вимірювання рівня магнітного поля поблизу електричних пристроїв, таких як ноутбук, зарядний пристрій, холодильник та електрочайник, а також визначення джерел можливих аномалій. Обробка даних включає виявлення джерел аномалій і побудову карти магнітного поля в приміщенні.
8. Вимірювання рівня освітленості в приміщеннях. Завдання включає побудову графіка зміни рівня освітленості протягом дня в різних умовах: денне світло, штучне освітлення та комбіноване освітлення. Обробка даних полягає в порівнянні рівнів освітленості в різних умовах та на різних етапах дня.
9. Визначення рівня шуму в різних локаціях міста або приміщення. Потрібно оцінити рівень шуму в центральній частині міста, спальних районах, парках, а також порівняти рівень шуму вдень і вночі. Обробка даних передбачає аналіз динаміки рівня шуму в різні пори доби.
10. Вимірювання рівня освітленості при використанні різних типів ламп. Завдання полягає в порівнянні ефективності освітлення для читання або роботи за комп'ютером при використанні LED, люмінесцентних ламп і ламп розжарювання. Обробка даних включає порівняння рівнів освітленості та аналіз їх впливу на зручність роботи.
11. Визначення рівня шуму в приміщенні в різний час доби. Потрібно виміряти рівень шуму в квартирі вдень і вночі, а також виявити пікові значення шуму і проаналізувати джерела звуків. Обробка даних полягає в побудові графіка змін рівня шуму та аналізі пік-значень.
12. Вимірювання рівня шуму вночі в різних районах. Завдання полягає в порівнянні рівня шуму в спальних зонах і на центральних вулицях міста вночі, з акцентом на джерела шуму і їхній вплив на комфорт сну. Обробка даних включає виявлення аномальних значень шуму та їх аналіз.
13. Визначення впливу побутових пристроїв на магнітне поле в будинку. Завдання включає порівняння рівня магнітного поля в різних кімнатах та зонах будинку, а також у межах району поблизу електричних підстанцій. Обробка даних включає побудову карти магнітного поля та виявлення аномальних рівнів випромінювання.
14. Дослідження різниці в атмосферному тиску всередині приміщення та на вулиці. Потрібно порівняти атмосферний тиск в приміщеннях і на вулиці, визначити його коливання в залежності від погодних умов і часу доби. Обробка даних включає аналіз коливань тиску та їх залежності від часу доби.
15. Вимірювання рівня освітленості при використанні природного та штучного освітлення. Завдання включає порівняння рівня освітлення при використанні природного світла через вікно і різних типів штучного

освітлення. Обробка даних полягає в порівнянні отриманих рівнів освітленості та їх аналізі.

16. Дослідження впливу сонцезахисних окулярів на рівень освітленості. Потрібно виміряти рівень освітленості через лінзи сонцезахисних окулярів і порівняти цей показник з рівнем освітленості без них. Обробка даних включає аналіз різниці в рівнях освітленості.
17. Визначення зміни рівня освітленості протягом дня. Завдання полягає в побудові графіка зміни освітленості в залежності від часу доби (вранці, вдень, ввечері). Обробка даних включає аналіз змін рівня освітленості в різні пори дня.
18. Дослідження впливу затемнення на рівень освітленості в приміщенні. Потрібно порівняти рівень освітленості до і після застосування різних матеріалів для затемнення, таких як штори, жалюзі або плівки. Обробка даних включає аналіз змін рівня освітленості при різних типах затемнення.
19. Вимірювання інтенсивності світла після відбиття від різних поверхонь. Завдання передбачає вимірювання інтенсивності світла після відбиття від металу, скла, дерева та стін і порівняння відбиття світла від цих поверхонь. Обробка даних включає аналіз коефіцієнтів відбиття для кожної поверхні.
20. Вивчення впливу магнітного поля на роботу побутових пристроїв. Потрібно виміряти рівень магнітного поля поблизу різних побутових пристроїв, таких як комп'ютери, телевізори, мікрохвильові печі, і оцінити їхній вплив на інші пристрої. Обробка даних включає порівняння рівнів магнітного поля та виявлення взаємозв'язків.
21. Визначення рівня магнітного поля поблизу електронних пристроїв. Завдання включає вимірювання магнітного поля на різних відстанях від джерел випромінювання (комп'ютери, мобільні телефони, телевізори). Обробка даних включає аналіз залежності рівня магнітного поля від відстані.
22. Вивчення ефективності різних типів освітлення для читання. Потрібно порівняти рівень освітленості при використанні різних типів ламп, таких як LED, лампи розжарювання та люмінесцентні лампи, з акцентом на комфорт при читанні. Обробка даних включає порівняння ефективності освітлення для різних типів ламп.
23. Дослідження впливу температури на рівень освітленості. Завдання полягає в вимірюванні рівня освітленості при різних температурах навколишнього середовища та порівнянні результатів. Обробка даних включає аналіз кореляції між температурою та рівнем освітленості.
24. Вивчення ефективності різних матеріалів для затемнення на рівень освітленості. Потрібно порівняти рівень освітленості при використанні

різних матеріалів для затемнення (штори, плівки, жалюзі). Обробка даних включає порівняння результатів для різних типів матеріалів.

25. Вимірювання рівня шуму в кімнаті. Завдання включає вимірювання рівня шуму в різний час доби, а також виявлення основних джерел шуму в кімнаті. Обробка даних включає аналіз пікових значень та визначення джерел шуму.

26. Дослідження впливу білих шумів на рівень концентрації. Потрібно виміряти рівень шуму перед сном і використовувати онлайн-генератор білого шуму для оцінки його впливу на якість сну. Обробка даних включає порівняння рівня шуму до і після використання білого шуму для визначення його впливу на сон.